何皓廷 Hao-Ting Ho · 東海大學電機系

只用 IMU（手機裡那種動作感測器）估計四種機器人的速度：一個 2.17M 參數的小模型

lexho2005@gmail.com GitHub: Jadiouo/tartanimu-unified-io HF: LexHo/tartanimu-a3v20 Kaggle: lexhoooo

問題與成績

IROS 2026 TartanIMU Challenge：只用六軸 IMU（每秒 200 筆的加速度與角速度）估計車、四足機器狗、無人機、手持四種載具的速度；**同一組權重，推論時不告訴模型是哪種載具**。難處：四種載具的運動型態差很多，而且 IMU 不直接量速度，要靠累積推得，誤差會一路放大。

20 / 131	**0.19912**	**2.17M**
Kaggle 私榜名次（單人隊伍）	私榜分數（越低越好；全猜零 = 1.0）	參數；對照強隊 43.7M，約 1/20

Kaggle 私榜第 20 名（131 隊）；主辦方後續將本隊列為前十隊伍之一（2026-10-09 主辦方來信），官方最終名次尚未公布。主辦方用全部測試資料算的官方分數 0.25878（主辦方基線 0.538）。9/8 加入、9/21 交件，約兩週。2026 年 10 月受主辦方邀請加入 IMU 基礎模型白皮書討論頻道；我目前未列為作者，白皮書尚未發表。

方法

- **小模型**：把訊號切成 1 秒的小段，用一維卷積網路讀每一段，再用 GRU（一種時序網路）串起前後 40 段；前面接兩個小模組先校正感測器偏差與姿態，後面可把速度在段與段之間接力。
- **自監督預訓練**：把部分 IMU 訊號遮住讓模型補回，只用訓練與驗證資料的 IMU。
- **物理一致的資料增強**：把紀錄「快轉」並依物理公式修正加速度（同類做法至少 4 隊獨立使用，並非新穎點，且與延長預訓練同時改動）；另一種是讓賽車類無人機的資料依空氣阻力一致地「變快」。後者涵蓋的四條衝刺序列都在公開半邊，對私榜沒有貢獻，官方分數增益 0.0044 在隨機種子的飄動範圍內。
- **診斷**：反事實探針（把輸入加速度放大縮小，看預測動不動）顯示模型沒讀到空氣阻力，才補快飛資料。
- **評估方法**：官方驗證集看不到最難的快飛，另外建了兩組考題；並以「只換隨機種子重訓，分數會飄動約 0.0056（標準差）」當門檻。同配方換種子分數為 0.26933，所以 0.25878 不是穩定值。

賽後延伸（不計名次，與比賽成績分開）

> 另一支參賽隊伍（thisray）賽後公開了一套物理後處理方法（程式 Apache-2.0）。我把它接到同一個網路上（**階段一**），再加兩步自己的：**階段二：地面機器人的修正**與**階段三：逐窗不確定度平滑**。發現這套方法對無人機的速度誤差降低 49.0%（留出資料），但在地面載具幾乎無淨效果、車子的速度誤差還變差 14.6%，所以地面只套一半強度。
>
> - 先拿出 27 條地面錄製完全不給模型看當考題：階段二在三次重新訓練都約改善 5.7% 至 6.1%，信賴區間排除 0；0.5 這個係數是事後挑的，三次共用同一批考題。
> - Kaggle 對階段三回傳：公開半邊 0.22342／私有半邊 0.13903；換算成全測約 0.178（誤差約 ±0.0005）。
> - 階段一約 0.182，與 thisray 公布的 0.188 在雜訊範圍內，無法區分誰較好。
> - 揭露：賽後至少 6 次提交都用回傳分數取捨；另外約 89 次逐序列探針提交，用來還原哪些測試序列屬公開或私有半邊，探針量到的測試值沒有用來修正任何輸出，方法能否公開描述尚未問過主辦方。

我的角色

我是**研究負責人**：研究方向、取捨、驗證規則，以及每一次提交與否，由我做最後決定。實作、實驗執行、程式撰寫與互審，由 AI coding agent（Claude Code、Codex）完成。

我提出的點子：

- 針對不同載具做不同物理建模（無人機用動力學）
- 把每窗不確定度接進平滑器（就是階段三）
- 選定試多對齊平均（同一段資料換幾種對齊方式預測再取平均）：結果無效，不採用
- 賽後繼續推分，並決定哪些後處理步驟值得提交

方法論：防止 AI 自我驗證

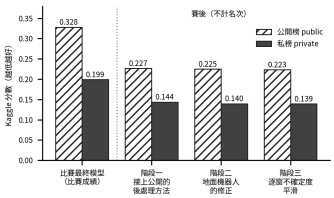
- **留出資料**：先拿出一部分錄製（地面 39 條）完全不讓模型看，用來當考題（預訓練階段仍見過其 IMU，並非嚴格）。
- **提交前先寫判準**：上傳前先寫下「怎樣才算有效」，共 12 份；自行存檔、無第三方時間戳，部分與結果在同一次版本紀錄。
- **另一個模型重算＋紅方審查**（另一個模型專門挑錯）：Codex 重算地面分析，差 <1e-6；審查也修正了我們自己的錯。
- **多換種子複驗**：階段二在另外兩個種子都成立。
- **負結果照實記錄**：測試時多角度平均不通過；去掉車子那段就不顯著；讓網路直接預測不確定度，不如用「多次預測彼此的不一致程度」，未提交。
- **洩漏稽核**：與測試資料重疊的外部資料集已刪除未用。
- **揭露**：候選之間的取捨、33 次官方查詢、賽後測試回饋。

能力

- 提出可檢驗假說並用反事實實驗驗證
- 設計評估尺，以雜訊定門檻，而非只調模型
- 端到端管線：資料、訓練、雲端（Kaggle、GPUtw）、在隔離的 CPU 環境 85 秒重現結果的可復現交付
- 指揮多 agent 研究流程，並明確標示他人工作的歸屬與授權

下一步

可試的方向大致都試過了；下一步是把模型部署到實體機器人上，讓它成為真的能運作的系統。



Kaggle 回傳的公開／私有半邊分數（精確值）。賽後提交不計名次；與比賽成績口徑不同，不應讀成同一條進步線。